

第 15 章

表現準備機動性和靈活性

Performance Preparation, Mobility, and Flexibility

本章主軸

- 說清熱身與柔韌性訓練在功能上的差別,以及熱身的體溫性與非體溫性兩類生理效應。
- 用「提升、激活與動員、增強」的 RAMP 框架設計一套結構化熱身。
- 判斷 static stretching (靜態伸展) 該不該放進熱身,並確切講出 45 秒與 60 秒這兩條時間線的考試意義。
- 解釋中樞神經系統準備 (central nervous system preparation) 與激活後運動表現增強 (postactivation performance enhancement, PAPE) 的參數與風險。
- 分辨靜態柔韌性、動態柔韌性與靈活性 (mobility/suppleness) 三個概念。
- 為不同項目選擇合適的伸展方式與訓練參數。

本章目錄

1. 一、本章一句話
2. 二、學完本章你會
3. 三、把核心概念講給你聽(ELI5)
4. 四、考點速記
5. 五、術語速查(中英對照)
6. 六、圖表
7. 七、易混陷阱
8. 八、自我檢測
9. 附錄、自我檢測解答與解析

第15章 表現準備、靈活性與柔韌性

Performance Preparation, Mobility, and Flexibility(僅供術語對照) | 原文頁碼 p854–p946

一、本章一句話

熱身 (warm-up) 的任務是讓身體進入比賽狀態,柔韌性訓練 (flexibility training) 的任務是改善活動範圍 (range of motion, ROM) ;兩者目標不同、手段不同、時機也不同,考前必分清。

二、學完本章你會

- 說清熱身與柔韌性訓練在功能上的差別,以及熱身的體溫性與非體溫性兩類生理效應。
- 用「提升、激活與動員、增強」的 RAMP 框架設計一套結構化熱身。
- 判斷 static stretching (靜態伸展) 該不該放進熱身,並確切講出 45 秒與 60 秒這兩條時間線的考試意義。
- 解釋中樞神經系統準備 (central nervous system preparation) 與激活後運動表現增強 (postactivation performance enhancement, PAPE) 的參數與風險。
- 分辨靜態柔韌性、動態柔韌性與靈活性 (mobility/suppleness) 三個概念。
- 為不同項目選擇合適的伸展方式與訓練參數。

三、把核心概念講給你聽(ELI5)

3.1 熱身和柔韌性訓練是兩回事

人們常把「熱身時拉筋」視為同一件事,其實它包含兩個不同的目標。熱身的目的,是讓身體準備好即將進行的運動,以提升當下表現、降低受傷風險。柔韌性訓練的目的,則是增加關節的活動範圍,必須靠各種伸展方式逐步改善。一個管「現在能不能跑」,一個管「關節能開多大」。考試若問「熱身的主要目標」,答案永遠是為表現做準備,不是拉長肌肉。

打個比方

熱身像引擎熱車:油溫沒上來就大腳油門,引擎容易磨損。柔韌性訓練像定期把車門鉸鏈上油、把門撐到能開到底,那是車廠保養,不是熱車。

3.2 熱身到底改變了身體什麼

靜息狀態的身體無法發揮最佳表現,所以要有準備階段。熱身引發的急性生理反應可分兩類。第一類與溫度有關:肌肉溫度和核心溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開。第二類與溫度無關:肌肉血流量增加、基礎耗氧量升高、激活後增強作用 (postactivation potentiation)。溫度效應的好處包括:主動肌與拮抗肌的收縮頻率、傳導速度、舒張速度提升,力量發展速率與反應時間改善,肌肉與關節黏滯阻力下降,以及在玻爾效應 (Bohr effect) 下,血紅素更容易釋放氧氣。非溫度效應則包括代謝反應增強、三磷酸腺苷 (adenosine triphosphate, ATP) 循環加快 (以無氧途徑尤為明顯), 以及心理準備度提升。超過 80% 的已發表研究顯示,熱身能正面影響表現,範圍涵蓋耐力、跳躍與專項表現。被動加熱(如熱敷)只有溫度效應,主動熱身(用運動引發)兩類效應兼得,所以首選主動式。

打個比方

體溫上升像把橡皮筋放進溫水:冷的橡皮筋一拉就脆斷,溫過之後又軟又韌。肌肉溫度升高同理,對抗撕裂的能力變強。

必背:熱身總時長通常 10–20 分鐘;傳統一般熱身階段約 5 分鐘低強度有氧(慢跑、跳繩、騎車)。熱身結束到正式活動開始不超過 15 分鐘,超過後熱身效益開始消退。

3.3 RAMP:現代熱身的標準框架

傳統熱身採「一般熱身 + 專項熱身」兩段結構:先以 5 分鐘低強度有氧提高心率、體溫與呼吸頻率,並降低關節液黏度,再接上模擬專項動作生物力學特點的活動。這套結構有效,但內容寬泛,未必能對準後續表現所需的變量。教材推薦更具彈性的 RAMP 框架,四個字母依序對應提升(raise)、激活(activate)、動員(mobilize)、增強(potentiate),執行上合併為三大階段:提升、激活與動員、增強。提升階段不是漫無目的的慢跑,而是透過模擬專項動作的低強度活動,拉高體溫、心率與血流量,同時降低關節液黏度,並順帶練習動作技能。激活與動員階段著重「靈活性」而非靜態的柔軟度,圍繞深蹲、弓步這類關鍵動作模式設計練習。增強階段用循序漸進的高強度動作(如低箱跳、爆發式運球、藥球砸擊),把收縮強度逐步推至比賽水平。肌肉力量依賴「收縮歷史」:先前的連續收縮會讓運動神經元對動作電位更敏感,產生階梯狀的力量淨增益,這正是增強階段的生理基礎。速度、力量、爆發力要求越高的項目,增強階段越不可省。

打個比方

RAMP 像上遊樂器的順序:先在平地走兩圈(提升),確認安全帶能拉開、座位能活動(激活與動員),最後才讓雲霄飛車慢慢加速到全速(增強)。直接衝全速,機械和你都會出事。

3.4 熱身裡到底能不能做靜態伸展

這是高頻考點。不少文獻綜述指出,熱身中的靜態伸展可能損害後續表現,力量輸出、爆發力、跑速、反應時間與力量耐力都有下降報告;機制可能與肌腱單元剛度下降或肌肉傳出神經信號減少有關。但另一批研究為它劃出時間界線。Kay 與 Blazeovich 的綜述結論:單次靜態伸展不超過 60 秒,對後續表現沒有明顯不利。Simic 等人的報告則更保守:即使靜態伸展短於 45 秒,仍觀察到輕微的表現下降,可能影響競技表現。實務上的結論:一般項目的熱身以動態伸展(dynamic stretching)為主;體操、武術這類對 ROM 要求極高的項目,可在熱身中加入靜態伸展,再以一輪更高強度的活動抵銷潛在的表現衰減。另外,伸展與預防損傷之間並沒有一致的關聯,不必再把「防傷」當作熱身拉筋的理由。

打個比方

賽前猛拉筋像開賽前把橡皮筋先拉到極限鬆著:橡皮筋彈性疲乏,馬上要它彈射就彈不動。動態伸展則像輕輕拉放預熱,彈簧保持彈性。

死數字兩條:<45 秒(Simic:仍有表現下降)、>60 秒(Kay & Blazeovich:超過才確定不利)。決定熱身安排前,先做「收益-風險分析」。需要大 ROM 的項目纔在熱身加靜態伸展,之後接高強度活動。

3.5 中樞神經系統準備與 PAPE

PAPE 指低容量的預刺激活動短暫增強後續的神經肌肉表現,也就是先前活動留下的殘餘力量增益。可能機制包括肌球蛋白輕鏈磷酸化、羽狀角改變、高閾值運動單位動員、H 波振幅增強,但尚無定論。研究最多的是高強度阻力訓練,強度多在 **60%–90% 1RM**,例如背蹲 1–3 組 × 1–3 次,休息 **3–12 分鐘**後接反向跳;阻力衝刺負重為體重的 **10%–60%**,距離 10–25 米,1–3 次,休息 **2–5 分鐘**後衝刺;深度跳躍高度 **30–90 釐米**,1–3 組 × 1–3 次,休息 **1–5 分鐘**後接反向跳;上肢可用臥推 **60%–90% 1RM** 接藥球投擲、推壓機 (push press) **40%–80% 1RM** 接擲鉛球。設計時要隨時權衡「增強與疲勞」:刺激越強,增強潛力越大,疲勞也越大,所需休息越長。預刺激活動與主項動作越相似,遷移越好。此效應個體差異極大,部分人幾乎沒有反應;套用到整支球隊有難度,較適合個人運動員。若大重量深蹲後要休息長達 12 分鐘纔出現增益,等待造成的淨損失可能蓋過增益,此時改用對比訓練法反而更實際。另有研究提示,高強度運動的正面作用或可持續長達 48 小時,據此延伸出在賽前數小時甚至數天安排低容量、高強度「預熱」的想法,但證據仍少。

打個比方

PAPE 像舉重物後短暫「上頭」的力量加成:舉完重箱立刻搬輕箱子覺得輕盈;可要是箱子舉太多,腿已經抖,加成就夠賠疲勞。

3.6 柔韌性、ROM 與靈活性:三個詞三種東西

柔韌性指關節的活動範圍。靜態柔韌性(static flexibility)就是被動關節活動度:關節在被動運動中到達的角度,不需要主動收縮,拉力來自重力、同伴或器械。動態柔韌性(dynamic flexibility)就是主動關節活動度:主動運動中能達到的 ROM,需要主動肌肉收縮,通常大於靜態值。兩者關係至今有爭議,因為正常範圍不保證正常運動能力:關節就算開得再大,缺乏控制,動作質量依舊差。所以靜態柔韌性的測量值與運動表現無法直接畫上等號。現代觀點把柔韌性視為動態素質,用「靈活性」一詞更貼切:它指自由且有效地完成動作的動態能力,需要動作控制、穩定性與柔軟度三者結合。訓練目標是「專項最佳 ROM」而不是「越大越好」:每個項目有其最佳柔韌性區間,不足會增加受傷風險,過大也會:對抗性項目中,肩關節活動範圍過大、膝關節韌帶鬆弛,反而更容易在碰撞中受傷。若能在更大的 ROM 內出力,就能延長施力時間、增加衝量,對表現有正面意義;但缺乏動作控制的 ROM 只是空轉。

打個比方

門的鉸鏈能開 180 度不代表好用:開到 180 度卻關不穩、被撞就脫鉸,不如控制在 110 度又穩又有勁。柔韌性訓練要的是「用得上的角度加控制」。

3.7 哪些因素決定了你的 ROM

影響柔韌性的因素分兩類:練不掉的和練得出來的。練不掉的包括關節結構、年齡、性別。關節結構直接決定 ROM 上限:球窩關節(髖、肩)能在所有解剖面活動,範圍最大;腕關節是橢圓關節,活動主要限於矢狀面與冠狀面,範圍明顯小於肩、髖;膝關節是改良鉸鏈關節,主要在矢狀面活動,範圍比前兩者都小。年輕人通常比長者靈活,女性通常比男性靈活。長者會發生纖維化(fibrosis):纖維結締組織取代退化的肌纖維,多因缺乏活動、動作只用一半範圍所致;但長者靠正確鍛鍊仍能提升力量與柔韌性。練得出來的因素纔是體能訓練專家的主戰場。肌肉、肌腱單元(musculotendinous unit, MTU)、肌腱、韌帶、筋膜鞘、關節囊、皮膚都可能限制 ROM,各組織的相對貢獻尚不明確。這裡要記一對概念:彈性(elasticity)是被動伸展後回復原長的能力;可塑性(plasticity)是被動伸展後維持更長長度的趨勢。伸展就是利用可塑性。伸展耐受性(stretch tolerance),也就是忍受伸展不適的能力,也直接決定實際呈現的 ROM;規律伸展能提高它,等於把煞車感知調寬。全面合理的阻力訓練反而能提高柔韌性,但要守住兩條防線:一是別用大重量只做半程動作,那會讓 ROM 退步,應在完整 ROM 內訓練並兼練相關肌羣;二是肌肉體積過度膨脹,可能從機械結構上卡住動作,例如肱二頭肌與三角肌過發達會妨礙伸展肱三頭肌,影響高翻或高速投擲,鉛球、攻鋒這類項目要在肥大需求與 ROM 需求之間取捨。

打個比方

關節結構像門的種類:轉軸門、推拉門、鐵捲門,能開多大是構造決定的。伸展耐受性像怕痛的門檻:同一個伸展角度,不怕的人就能多壓 10 度。

3.8 兩個看守關節的保鏢:肌梭與高爾基腱器官

ROM 不只由結構決定,還受中樞與周邊神經輸入控制,這就是柔韌性訓練能「練出角度」的原因。兩個本體感受器是必考點。肌梭(muscle spindle)位於梭內肌纖維內,與梭外肌纖維平行,監測肌肉長度變化。快速伸展時,肌梭經感覺神經元接通脊髓運動神經元,讓剛被拉長的肌肉反射性收縮,這就是牽張反射(stretch reflex)。反射一觸發,肌肉緊住,伸展幅度就被卡住。靜態伸展動作夠慢,不驚動肌梭;快速的彈震式與部分動態動作會驚動它。高爾基腱器官(Golgi tendon organ, GTO)對肌肉張力增加敏感,受刺激時引起肌肉反射性放鬆。同一塊肌肉先主動收縮、再被動伸展,收縮累積的張力刺激 GTO,該肌肉隨後反射性放鬆,稱為自體抑制(autogenic inhibition)。相反地,與被伸展肌

肉相拮抗的肌肉收縮時,收縮側的張力刺激 GTO,使被伸展那側放鬆,稱為交互抑制(reciprocal inhibition)。PNF 的全部設計都建立在這兩個反射上。

打個比方

肌梭像防夾門感應器:門快速夾到人就自動彈回(肌肉反收縮),慢慢推就不觸發。GTO 像電路保險絲,張力太大就跳閘放鬆,PNF 是故意先讓它跳一下,趁鬆開再伸展。

3.9 伸展三大類:靜態、動態、彈震式

伸展技巧分三大類:靜態、動態、預收縮(precontraction)類。靜態伸展(static stretching)是把身體移到感到阻力的終端位置,緩慢保持 10–30 秒;研究者認為這個時長能引發急性黏彈性鬆弛,促進被伸展肌肉放鬆與伸長。它動作慢、不觸發牽張反射,受傷風險低於彈震式,動作易學,實證顯示它可有效改善 ROM,適用於各項目運動員。可分主動式(自己出力到位,如坐姿體前彎靠收縮腹肌與髖屈肌壓向腳踝,伸展的是髂旁肌與下背)與被動式(同伴或器械提供外力)。動態伸展(dynamic stretching)用可控、節奏適中、幅度較大的主動動作,屬功能性伸展,也叫靈活性訓練;它針對整體動作需求而非單塊肌肉,能高度模擬專項(如行走抬膝伸展模擬短跑抬膝)。動態伸展過程中肌肉全程保持活躍、不放鬆,更貼近運動模式,已成為熱身中增加 ROM 的首選;但要增加「靜態 ROM」本身,它可能不如靜態伸展或 PNF 有效。設計時先分析專項主要動作模式,再選能模擬的練習;幅度由小到大、速度可逐漸加快但全程保持控制,可原地重複(如 10 次弓步),或以行進方式覆蓋距離(如 15 米弓步),並同步強調關鍵技術要素(如抬膝時的腳踝背屈)。彈震式伸展(ballistic stretching)是一種特殊的動態伸展:靠強烈彈跳衝出活動範圍,末端不加控制。它容易觸發牽張反射,肌肉不鬆反緊,反而限縮 ROM;失控或循序不當還可能拉傷肌肉與結締組織,有傷史者更要謹慎;研究顯示若準備充分,它在提升 ROM 上與靜態伸展同樣有效,可以有條件地納入計畫。

打個比方

靜態伸展像把麵團慢慢拉長定住讓它定型;彈震式像甩繩子,末端亂彈,門感應器(肌梭)一直被誤觸,門一直彈回。

死數字:靜態伸展每次保持 10–30 秒。動態伸展從適當 ROM 起步,逐次加大幅度、可提速但保持控制。

3.10 預收縮類:PNF 三技術(高頻考點)

本體感覺神經肌肉促進法(proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF)最常見於預收縮類伸展,1940 年代末為神經肌肉康復而開發,後擴展到運動領域。它通常需要同伴,混合被動動作與主動收縮(向心與等長)。它據稱能比其他方法更有效地提升柔韌性(可能同時激活主動肌與拮抗肌的感受器),但一致的證據尚未確立;加上需要同伴與專業知識,實用性較差。術語先對好:此處被伸展的肌肉稱為拮抗肌;等長收縮稱為「保持(hold)」,向心收縮稱為「收縮(contract)」;被動伸展期間做主動肌向心收縮,稱為「主動肌收縮(agonist contraction)」;被動靜態伸展期稱為「放鬆(relax)」。三種基本技術都分三個階段,第一階段一律為 10 秒被動預伸展(略感不適即止):

- **保持–放鬆(hold–relax):**第二階段同伴施加髖伸力,運動員等長抵抗 6 秒;第三階段放鬆,再被動伸展並保持 30 秒。靠自體抑制,最後一段幅度應更大。
- **收縮–放鬆(contract–relax):**第二階段運動員在同伴阻力下做髖旁肌全 ROM 向心收縮(伸髖);第三階段放鬆、被動髖屈伸展 30 秒。同樣靠自體抑制。
- **保持–放鬆搭配主動肌收縮(hold–relax with agonist contraction):**前兩階段同保持–放鬆;第三階段同伴對拮抗肌羣施力,運動員以主動肌(髖屈肌)的向心收縮保持並進入新的 ROM,靠交互抑制,最終伸展幅度應最大。

參數死記:等長靜態收縮保持約 3–6 秒,強度不超過最大自主收縮的 20%,通常第一次重複效果最佳;頻率建議每週 1–2 次。

打個比方

PNF 像開安全閥流程:先讓保險絲(GTO)在收縮時跳閘「跳一下放鬆」,趁機器鬆開的瞬間把門再推到新角度——先給它收,才換到放。

3.11 伸展怎麼排:頻率、時長、時機

伸展的急性效果很短暫:ROM 在伸展後立即達最高,隨後迅速衰減,可測得的改善持續 3 分鐘到 24 小時不等。想要持久改變,必須依靠長期計畫;實證顯示,2–8 週的短期幹預就能改善柔韌性。設計時要記三條:每週伸展總時長的影響大於單次時長,也就是頻率比持續時間更重要,只有 PNF 可能是例外,每週一次就可能夠;高強度伸展相比低強度沒有額外好處,強度不必刻意求高;單次靜態伸展建議 15–30 秒,比更短的時段有效,超過 30 秒後效益遞減。一天中的總伸展時間可能與單次時長同等重要。時機上有兩個最佳窗口:訓練或比賽後 5–10 分鐘內做收操伸展,此時體溫高,膠原蛋白彈性增強,能容忍更大的伸展幅度(對緩解肌肉痠痛的證據仍有爭議);或把伸展排成獨立訓練課,但課前必須先充分熱身,把肌肉溫度提升起來,這種安排特別適合賽後隔天。所有伸展都應在身體活動、肌

肉溫度上升之後進行。安全紅燈:伸展到「輕微不適」即可,不是疼痛;出現疼痛、放射性症狀或感覺喪失,立刻降低強度——因為柔韌性練習會牽扯神經與血管結構;活動度過大的關節要小心伸展;避免脊椎同時伸展加側屈這類組合動作;穩定肌羣保持活躍;單側動作兩側都做。教材附了完整動作目錄:靜態伸展 23 式(坐姿體前彎、蝴蝶式、牆壁小腿伸展等)、動態伸展 17 式(擺臂、臀橋、尺蠖、弓步走、行走抬膝、熊爬、蜘蛛人爬行等)、PNF 5 式(小腿、胸部、腹股溝、股四頭肌與髖屈肌、肩部),選動作先對癥下藥,不必全練。

死數字:單次靜態伸展 **15–30 秒**(30 秒後效益遞減);動態伸展每個動作重複 **5–10 次**;PNF 被動伸展 **30 秒**、組間休息 **30 秒**、每個動作重複 **2–4 次**、收縮 **6–10 秒**(中強度,小關節如肩部更要小心);急性 ROM 增益僅維持 **3 分鐘–24 小時**;訓練後 **5–10 分鐘**內收操伸展。

四、考點速記

主題	死數字/死規則
熱身總時長	通常 10–20 分鐘;一般熱身階段約 5 分鐘低強度有氧
熱身時效	熱身結束到開始活動不超過 15 分鐘,逾時效益消退
熱身研究共識	已發表研究中超過 80% 顯示熱身對表現有正面影響
熱身效應分類	體溫性:肌肉/核心溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開。非體溫性:肌肉血流量增加、基礎耗氧量升高、激活後增強
熱身前靜態伸展	Kay & Blazeovich:單次不超過 60 秒無不利;Simic:<45 秒仍有輕微下降;一般項目以動態伸展為主
PAPE 參數	預刺激多為高強度阻力 60%–90% 1RM;增強與疲勞必須兼顧,個體差異極大
靜態伸展參數	保持 10–30 秒(定義)/建議 15–30 秒;超過 30 秒效益遞減;強度以低強度為主,輕微不適、不疼痛
動態伸展參數	每動作 5–10 次;逐次加大幅度與速度,保持控制、不彈跳、不犧牲技術
PNF 參數	三階段:10 秒被動預伸展→收縮(等長 3–6 秒、 $\leq 20\%$ MVC;指南收縮 6–10 秒)→30 秒被動伸展;組間休息 30 秒、重複 2–4 次、每週 1–2 次(PNF 或每週 1 次即夠)
伸展頻率原則	每週總伸展時長比單次時長更重要;急性增益僅 3 分鐘–24 小時;2–8 週幹預見效
伸展時機	訓練後 5–10 分鐘內,或獨立課(課前充分熱身)

五、術語速查(中英對照)

中文術語	English	一句話定義
熱身	warm-up	讓身體與心理為即將進行的活動做準備的循序漸進活動。
柔韌性	flexibility	關節的活動範圍,屬靜態性質的素質。
關節活動範圍	range of motion, ROM	關節可移動的角度範圍。
靈活性	mobility	在 ROM 內自由有效動作的能力,含控制與穩定。
靜態柔韌性	static flexibility	被動運動中關節能達到的最大範圍。
動態柔韌性	dynamic flexibility	主動運動中可獲得的 ROM,通常大於靜態值。
提升、激活、動員、增強	RAMP	把熱身排成提升、激活與動員、增強三階段的框架。
激活後運動表現增強	postactivation performance enhancement, PAPE	預刺激活動殘留的力量/表現增益效應。
中樞神經系統準備練習	central nervous system (CNS) preparatory exercises	用預刺激提升神經輸出、為主項做準備的活動。
靜態伸展	static stretching	緩慢到達終端位置並保持 10–30 秒的伸展。
動態伸展	dynamic stretching	可控、有節奏、大幅度的主動動作式功能性伸展。
彈震式伸展	ballistic stretching	用彈跳動作衝出 ROM 的特殊動態伸展,易觸發牽張反射。
本體感覺神經肌肉促進法	proprioceptive neuromuscular facilitation, PNF	結合收縮與被動伸展、借抑制反射增角度的方法。
保持–放鬆	hold–relax	被動預伸展→等長收縮→被動伸展的 PNF 技術。
收縮–放鬆	contract–relax	被動預伸展→全 ROM 向心收縮→被動伸展的 PNF 技術。
保持–放鬆搭配主動肌收縮	hold–relax with agonist contraction	PNF 中最有效者,末段靠交互抑制進入更大 ROM。

牽張反射	stretch reflex	肌梭偵測快速拉長後引起的反身性收縮。
自體抑制	autogenic inhibition	同一肌肉收縮刺激 GTO 後的反身性放鬆。
交互抑制	reciprocal inhibition	主動肌收縮使被伸展的拮抗肌反身性放鬆。
肌梭	muscle spindle	與梭外肌平行、監測肌肉長度變化的感受器。
高爾基腱器官	Golgi tendon organ, GTO	偵測張力增加、引起反射性放鬆的感受器。
彈性/可塑性	elasticity / plasticity	伸展後回原長的能力/伸展後維持更長長度的趨勢。
纖維化	fibrosis	纖維結締組織取代退化肌纖維,長者 ROM 下降主因之一。
伸展耐受性	stretch tolerance	忍受伸展不適的能力,可由規律伸展提升。

六、圖表



全序列 10–20 分鐘·結束到開始活動 ≤15 分鐘·全程循序漸進不留疲勞

圖15.1 RAMP 熱身框架:四字母對應三大執行階段(激活與動員合併為第二階段)

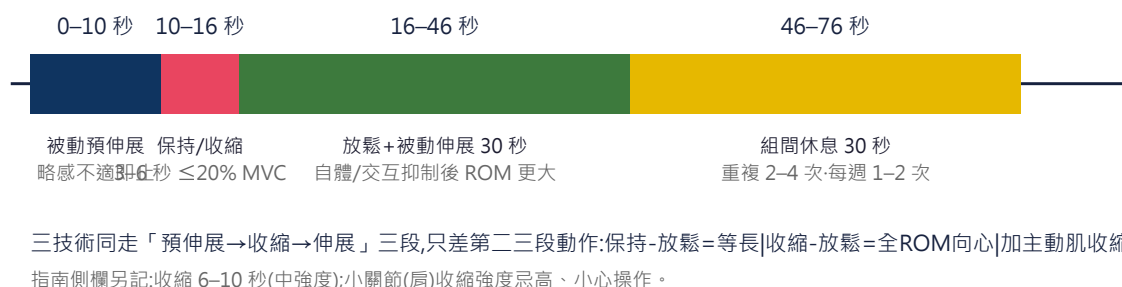


圖15.2 PNF 單一循環時間軸(以脛旁肌伸展為例,依比例示意)

表:PAPE / 中樞神經系統準備方案參考值

預刺激活動	變量	活動前休息	主要活動
背蹲	60%–90% 1RM, 1–3 組 × 1–3 次	3–12 分鐘	反向跳
阻力衝刺	負重 10%–60% 體重, 10–25 米, 1–3 次	2–5 分鐘	衝刺
深度跳躍	高度 30–90 釐米, 1–3 組 × 1–3 次	1–5 分鐘	反向跳
臥推	60%–90% 1RM, 1–3 組 × 1–3 次	3–12 分鐘	藥球投擲
推壓機	40%–80% 1RM, 1–3 組 × 1–3 次	3–12 分鐘	擲鉛球

表:伸展時機與方法選擇對照

情境	首選做法	理由
熱身中增加 ROM	動態伸展/靈活性練習	模擬專項動作模式,不觸發牽張反射,提升後續跑跳錶現

熱身中的靜態伸展	單次 ≤60 秒;大 ROM 項目可用,之後接高強度活動	短時不劣化表現;高強度活動可抵銷潛在衰減
長期增加靜態 ROM	靜態伸展或 PNF,排入長期計畫	動態伸展增加靜態 ROM 的效果可能較差
訓練/比賽後收操	結束 5–10 分鐘內靜態伸展	體溫高,膠原蛋白彈性大,可拉更大幅度
獨立柔韌性課(如賽後隔天)	先充分熱身再伸展	肌肉需先升溫才適合有效伸展
時間有限的球隊熱身	RAMP 框架自訂內容,不用預設制式套表	制式系統(如 FIFA 11)缺乏彈性,自訂能對準專項需求

七、易混陷阱

容易混淆

動態伸展 vs 彈震式伸展:兩者都是主動動作,但動態伸展全程可控、無彈跳、不觸發牽張反射;彈震式用彈跳衝末端,肌肉反射性緊住反而卡 ROM,失控還可能拉傷。看到「彈跳式」「爆發甩動」選彈震式,看到「可控」「循序加大幅度」選動態伸展。教材把彈震式歸為動態伸展的特殊子類,但考試比較兩者時要答出「控制與牽張反射」的差別。

容易混淆

柔韌性 vs 靈活性:柔韌性是關節可達的範圍,是靜態指標;靈活性是在範圍內自由有效動作的動態能力,需要動作控制、穩定性、柔軟度三者結合。ROM 大不代表靈活,測得的靜態柔韌性與運動表現無法直接畫上等號。

容易混淆

自體抑制 vs 交互抑制:都經 GTO 引起放鬆,主角不同。自體抑制:被伸展那塊肌肉自己先收縮,隨後自己放鬆(PNF 保持-放鬆、收縮-放鬆)。交互抑制:對側主動肌收縮,被伸展的拮抗肌放鬆(PNF 保持-放鬆搭配主動肌收縮)。題目給「髖屈肌收縮讓膕旁肌放鬆」就是交互抑制。

容易混淆

熱身的體溫性效應 vs 非體溫性效應:核心/肌肉溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開屬體溫性;肌肉血流量增加、基礎耗氧量升高、激活後增強屬非體溫性。「血流量增加」長得像溫度效應,考試最愛在這裡挖坑。

容易混淆

PAPE vs 疲勞:預刺激同時開啟增強與疲勞兩條曲線,高強度阻力潛力最大、疲勞也最大;增強式與阻力衝刺潛力較低但更容易塞進熱身。答設計題先講成本效益分析,不要貿然上 90% 1RM。

八、自我檢測

Q1.(是非題)「流向活躍肌肉的血流量增加」屬於熱身的體溫性效應。

Q2.(選擇題)熱身結束後到正式活動開始,間隔最好不超過幾分鐘? (A)5 分鐘 (B)15 分鐘 (C)30 分鐘 (D)60 分鐘

Q3.(選擇題)PNF 三技術中,宣稱最終伸展幅度最大、以交互抑制為主機制的是? (A)保持-放鬆 (B)收縮-放鬆 (C)保持-放鬆搭配主動肌收縮 (D)坐姿體前彎

Q4.(是非題)Kay 與 Blazevich 的綜述認為,只要單次靜態伸展時間不超過 60 秒,就不會不利於後續運動表現。

Q5.(選擇題)以提升柔韌性為目標,伸展安排的最佳時機是? (A)訓練前冷狀態直接拉 (B)訓練或比賽結束後 5-10 分鐘內 (C)起牀後立刻拉 (D)只能排在熱身前

Q6.(是非題)想要最大化靜態 ROM,熱身裡做動態伸展就足夠,不需要靜態伸展或 PNF。

Q7.(選擇題)設計 PAPE/中樞神經準備方案時,教材建議的核心原則是? (A)永遠用 90% 1RM 以上 (B)只在初學者身上用 (C)權衡增強與疲勞,做成本效益分析並個體化 (D)預刺激與主項越不像越好

Q8.(是非題)柔韌性越不足越容易受傷,所以拉得越開越安全。

Q9.(選擇題)關於伸展計畫的設計變量,教材的說法是? (A)單次拉越久越好 (B)每週伸展總時長可能比單次時長更重要 (C)強度越高效果越好 (D)每天必練 7 天才有效

Q10.(是非題)RAMP 框架中「激活與動員」階段的做法等同於傳統的靜態伸展。

附錄、自我檢測解答與解析

先把上一節題目做完,再回頭對照本頁。

1. Q1.(是非題)「流向活躍肌肉的血流量增加」屬於熱身的體溫性效應。 ...

Ans:× — 血流量增加屬於非體溫性效應;體溫性效應是溫度上升、神經功能增強、瞬間結締組織連結鬆開。

2. Q2.(選擇題)熱身結束後到正式活動開始,間隔最好不超過幾分鐘? (A)5 分鐘 ...

Ans:B — 超過 15 分鐘,熱身的正面效果開始消退。

3. Q3.(選擇題)PNF 三技術中,宣稱最終伸展幅度最大、以交互抑制為主機制的是? ...

Ans:C — 主動肌(髖屈肌)向心收縮經 GTO 引發被伸展肌羣的交互抑制,幅度應最大。

4. Q4.(是非題)Kay 與 Blazeovich 的綜述認為,只要單次靜態伸展時間 ...

Ans:○ — 這是該綜述的明確結論;Simic 則更保守,認為 <45 秒仍有輕微下降。

5. Q5.(選擇題)以提升柔韌性為目標,伸展安排的最佳時機是? (A)訓練前冷狀態直 ...

Ans:B — 訓練後 5–10 分鐘內體溫高、膠原蛋白彈性大;若排獨立課也要先熱身升溫。

6. Q6.(是非題)想要最大化靜態 ROM,熱身裡做動態伸展就足夠,不需要靜態伸展或 ...

Ans:× — 動態伸展是熱身首選,但增加「靜態 ROM」本身可能不如靜態伸展或 PNF 有效。

7. Q7.(選擇題)設計 PAPE/中樞神經準備方案時,教材建議的核心原則是? (A ...

Ans:C — 增強與疲勞此消彼長、個體差異大;且動作相似度越高遷移越好,故 D 也錯。

8. Q8.(是非題)柔韌性越不足越容易受傷,所以拉得越開越安全。 ...

Ans:× — 不足與過度都會增加受傷風險,對抗性項目中關節活動範圍過大、韌帶鬆弛反而更危險;目標是專項最佳 ROM。

9. Q9.(選擇題)關於伸展計畫的設計變量,教材的說法是? (A)單次拉越久越好 (...

Ans:B — 頻率比單次持續時間更關鍵;高強度並不比低強度帶來額外好處。

10. Q10.(是非題)RAMP 框架中「激活與動員」階段的做法等同於傳統的靜態伸展。 ...

Ans:× — 它看似取代靜態伸展段,實則用關鍵動作模式的動態練習發展靈活性,目標與動作類型都不同。